

Mệnh đề và các phép toán logic

Mệnh đề, phủ định, hội, tuyển, kéo theo, tương đương; bảng chân trị.

Mục tiêu bài học

- Nhận biết mệnh đề và xác định giá trị chân lý của mệnh đề
- Thực hiện các phép toán logic: phủ định, hội, tuyển, kéo theo, tương đương
- Lập bảng chân trị và nhận biết hai mệnh đề tương đương logic

1. Mệnh đề

Mệnh đề là một câu khẳng định có giá trị chân lý xác định: đúng (T) hoặc sai (F), không thể vừa đúng vừa sai. Ví dụ " $2 + 3 = 5$ " là mệnh đề đúng, " 7 là số chẵn" là mệnh đề sai. Câu hỏi "Mấy giờ rồi?" hay câu chứa biến " $x > 3$ " (khi chưa biết x) không phải mệnh đề.

2. Các phép toán logic

Cho hai mệnh đề p và q :

- Phủ định $\neg p$: đúng khi p sai, sai khi p đúng.
- Hội $p \wedge q$ (" p và q "): chỉ đúng khi cả p và q cùng đúng.
- Tuyển $p \vee q$ (" p hoặc q "): chỉ sai khi cả p và q cùng sai.
- Kéo theo $p \rightarrow q$ (" $\text{nếu } p \text{ thì } q$ "): chỉ sai khi p đúng và q sai; khi p sai thì $p \rightarrow q$ luôn đúng.
- Tương đương $p \leftrightarrow q$ (" p khi và chỉ khi q "): đúng khi p và q có cùng giá trị chân lý.

Trong lập trình, các phép này tương ứng với toán tử `!`, `&&`, `||` trong điều kiện `if`.

3. Bảng chân trị và tương đương logic

Bảng chân trị liệt kê giá trị của biểu thức với mọi tổ hợp giá trị của các biến; n biến có 2^n dòng. Hai biểu thức tương đương logic (ký hiệu $\equiv$) khi có cùng giá trị ở mọi dòng của bảng chân trị.

Các tương đương quan trọng:

- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
- Luật De Morgan: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ và $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- Phản đảo: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

Ví dụ áp dụng De Morgan khi viết code: điều kiện `!(a > 0 && b > 0)` tương đương `a <= 0 || b <= 0`.

Tóm tắt

- Mệnh đề là câu khẳng định có giá trị đúng hoặc sai xác định.
- $p \rightarrow q$ chỉ sai khi p đúng và q sai.
- Luật De Morgan: phủ định của hội là tuyển các phủ định và ngược lại.

Bài tập vận dụng

1. Lập bảng chân trị của $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ và so sánh với $p \leftrightarrow q$.
2. Dùng luật De Morgan viết lại điều kiện $!(x < 0 \mid \mid x > 100)$.